

IWAP

지능형 워크플로 자동화 플랫폼

자연어 업무 명령을 AI 업무 채팅에서 받아 보고서 생성, 전송 상태 확인, 승인 처리, 감사 로그까지 연결하는 포트폴리오용 업무 자동화 데모입니다.

Natural language workflow

Report automation

Human approval

LLM ready

문제

반복 보고서, 고객 온보딩, 재고 알림처럼 여러 도구와 사람 승인이 섞인 업무는 누락과 지연이 쉽게 발생합니다.

해결

자연어 명령을 구조화하고, 도구 호출, 리포트 생성, 전송 상태, 승인 요청을 하나의 실행 흐름으로 보여줍니다.



메인 화면은 고정 입력 폼이 아니라 AI 업무 채팅처럼 구성했습니다. 이메일 발송이 필요한 경우 수신 이메일을 후속 질문으로 받습니다.

01. 시스템 구성

자연어 채팅에서 실행 가능한 워크플로까지

IWAP은 데모 환경에서도 실제 서비스 구조를 보여주도록 프론트엔드, 백엔드, 데이터베이스, 보고서 산출물, 승인 흐름을 분리했습니다.

영역	기술	역할
Frontend	Next.js, React, TanStack Query	AI 업무 채팅, 보고서 미리보기, 승인함, 설정 화면
Backend	Spring Boot, Maven, Docker	워크플로 실행, 시나리오 분기, 아티팩트 생성, 승인 API
Data	PostgreSQL, seed data	보고서 산출물, 승인 요청, 실행 이력 저장
Integration	Mock adapters, env ready	Slack, Email, KakaoWork, CRM, Inventory 어댑터 전환 준비

핵심 설계 포인트

- 프론트는 사용자가 보는 업무 흐름을 먼저 증명합니다. 자연어 입력, 후속 질문, 실행 결과, 보고서 이동이 한 화면에서 이어집니다.
- 백엔드는 시나리오별 오케스트레이션을 담당합니다. 월간 매출, 주간 영업, 고객 온보딩, 재고 부족 승인 흐름을 독립적으로 처리합니다.
- 실제 OpenAI API를 붙일 수 있도록 명령 해석 단계와 워크플로 실행 단계를 분리할 수 있는 구조입니다.

LLM 연결 방식

단계	역할	예시 출력
1. Intent parsing	사용자 문장에서 시나리오와 누락 파라미터 추출	monthly-sales-report, email_required=true
2. Clarifying question	수신 이메일, 승인자, 채널 같은 누락 정보 질문	받을 이메일 주소를 알려주세요
3. Workflow execution	기존 백엔드 run API 호출	report artifact, tool calls, approval request

02. 시연 시나리오

이력서에 설명 가능한 4개 업무 자동화

시나리오	데모에서 보여주는 가치	상태
월간 매출 보고서	채널별 매출 자료 수집, 차트/표 보고서 생성, Slack/Email 성공 상태 표시	완료
주간 영업 리포트	CRM 활동 로그와 파이프라인 기반 리드 전환율, Top Account, 다음 액션 생성	완료
신규 고객 온보딩	CRM 등록, 환영 이메일, 담당자 알림, 후속 액션 정리	완료
재고 부족 알림	SKU 재고 판단 자료 생성, 구매팀 전송 전 사람 승인 대기	승인 대기

보고서 목록 UX 개선

- 누적 실행 이력이 길어지지 않도록 시나리오별 최신 대표 1건만 표시합니다.
- 월간/주간/고객/재고 시나리오 각각 하나씩 남겨 시연자가 설명하기 쉽게 정리했습니다.
- 자료가 늘어날 수 있는 목록에는 페이지네이션 구조를 추가했습니다.

IWAP

시 업무 자동화 전용

명령 센터

워크플로

승인함

이력

보고서

설정

생성 보고서

에이전트가 만든 업무 리포트를 검토합니다

워크플로 실행 결과에서 생성된 마크다운 보고서를 모아 미리보고, 복사하고, 배포용 파일로 내려받을 수 있습니다.

보고서 산출물 정보 연결됨

시나리오별 대표 4건 표시 · 누적 31건 정리됨

마크다운

월간 매출 보고서 자동화

5월 14일 오후 07:07

2026년 5월 총매출 143,300,000원, 전월 대비 9.3% 증가 리포트가 생성되고 Slack/Email 공유까지 완료되었습니다.

워크플로

월간 매출 보고서 자동화

이전 달 최종 보고서 연결에서 01페이지로 보내줘 수신 이메일: demo-manager@example.com

미리보기

마크다운 복사

마크다운 다운로드

PDF

주간 영업 리포트 생성

5월 14일 오후 02:45

주간 영업 실적, 리드 전환율, Top Account, 다음 액션이 포함된 리포트가 생성되었습니다.

워크플로

주간 영업 리포트 생성

주간 영업 실적 분석에서 PDF 리포트 생성 후 공유

미리보기

마크다운 복사

마크다운 다운로드

미리보기

월간 매출 보고서 자동화

월간 매출 보고서 자동화 · 5월 14일 오후 07:07

리포트 생성 자료

월간 매출 집계 원천 자료

매출 데이터 커넥터가 채널별 매출, 주문 수, 목표금액, 마진율을 수집한 뒤 보고서 생성기가 요약과 차트를 만들었습니다.

sales-data

order ledger

monthly target sheet

채널별 매출 실적

채널	5월 매출	4월 매출	목표	주문	마진율
B2B Direct	84.2M원	76.5M원	78.0M원	42건	38%
Online Store	31.5M원	29.4M원	30.0M원	128건	31%
Partner	27.6M원	25.1M원	26.0M원	19건	27%

보고서 생성 규칙

검증 항목	값	처리
전달 대비	+9.3%	증감 사유 요약
목표 달성률	106.9%	초과 달성 채널 강조
최고 기여 채널	B2B Direct	주요 액션 생성

핵심 지표

03. 보고서와 근거 데이터

결과만이 아니라 원천 자료까지 보이는 리포트

사용자가 지정한 핵심 문제는 “보고서가 어디서 나온 것인지”였습니다. 그래서 미리보기 안에 리포트 생성 자료 섹션을 추가했습니다.

보고서	원천 자료	미리보기 내용
월간 매출	sales-data, order ledger, monthly target sheet	채널별 매출 실적, 목표 달성률, 보고서 생성 규칙
주간 영업	crm activity, pipeline board, meeting notes	영업 활동 요약, 리드 전환율, Top Account 영업실적
고객 온보딩	crm lead record, account owner map, welcome template	고객 등록 정보와 처리 결과
재고 부족	inventory snapshot, reorder policy, purchase approval rule	SKU별 현재 재고, 재주문 기준, 권장 발주

월간 매출 보고서 예시

채널	5월 매출	4월 매출	목표	주문	달성률
B2B Direct	84.2M원	76.5M원	78.0M원	42건	107.9%
Online Store	31.5M원	29.4M원	30.0M원	128건	105.0%
Partner	27.6M원	25.1M원	26.0M원	19건	106.2%

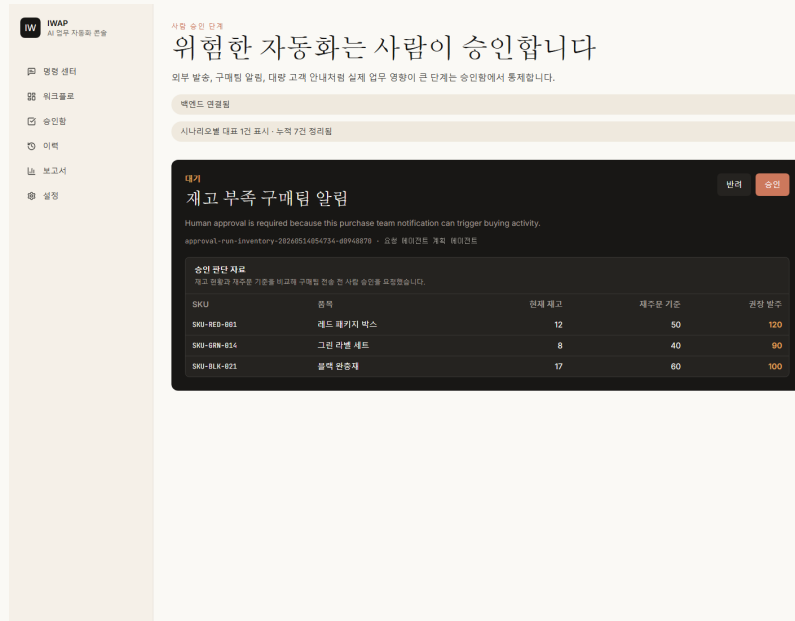
주간 영업 원천 자료 예시

고객	단계	예상 금액	다음 액션
Blue Harbor Retail	제안 검토	42,000,000원	ROI 자료 발송
Northwind Partners	가격 협의	31,000,000원	계약 조건 조율
Urban Supply Co.	기술 검토	21,000,000원	보안 체크리스트 회신

04. 사람 승인과 운영 통제

자동화가 위험해지는 지점은 사람 승인으로 제어

외부 발송이나 구매팀 알림처럼 실제 업무 영향이 있는 단계는 바로 실행하지 않고 승인 대기 상태로 전환합니다.



SKU	품목	현재 재고	재주문 기준	권장 발주
SKU-RED-001	레드 패키지 박스	12	50	120
SKU-GRN-014	그린 라벨 세트	8	40	90
SKU-BLK-021	블랙 완충재	17	60	100

시연 포인트

- 승인함은 누적 요청을 전부 보여주지 않고 대표 승인 건만 보여줍니다.
- 승인 판단 자료를 표로 제공해 왜 사람이 개입해야 하는지 설명할 수 있습니다.
- 승인/반려 버튼은 포트폴리오 데모에서도 즉시 반응하도록 구성했습니다.

05. 구현 결과와 검증

포트폴리오에서 강조할 수 있는 기술 역량

제품 UX 개선

입력 폼처럼 보이던 자연어 명령 영역을 AI 업무 채팅으로 재설계했습니다. 이메일은 별도 필드가 아니라 후속 질문으로 받습니다.

데이터 신뢰성

보고서 결과뿐 아니라 원천 자료, 생성 규칙, 전송 성공/대기 상태를 함께 보여줍니다.

백엔드 오케스트레이션

시나리오별 워크플로, 도구 호출, 승인 요청, 보고서 아티팩트 생성 흐름을 구현했습니다.

배포 준비

Docker, Render/Vercel 환경 변수, 로컬 검증, GitHub 푸시 흐름까지 정리했습니다.

검증 내역

검증 항목	결과
Backend Docker Maven test	통과
Frontend lint	통과
Frontend typecheck	통과
Frontend production build	통과
Docker compose build/up	통과
브라우저 시나리오 확인	채팅, 보고서, 승인함 주요 흐름 확인

최근 반영 커밋

커밋	내용
680ab9d	자연어 입력 영역을 AI 업무 채팅 플로우로 변경
6ca64f5	데모 레코드 대표 항목 정리와 승인 판단 자료 추가
b717cec	보고서 미리보기 안에 원천 자료 섹션 추가
9476add	보고서 차트 색상을 디자인 시스템 기준으로 정렬
7312f9a	4개 데모 시나리오 보고서 산출물 고도화

면접 설명 문장

“IWAP은 자연어 업무 요청을 받아 필요한 정보를 추가 질문하고, 시나리오를 분류한 뒤 백엔드 워크플로로 실행하는 포트폴리오 프로젝트입니다. 현재 데모는 규칙 기반으로 동작하지만, OpenAI API를 붙이면 intent parsing 단계만 실제 LLM으로 교체해 확장할 수 있도록 설계했습니다.”